

# Chapitre 8

Le contrôle synthétique

Corrigé

---

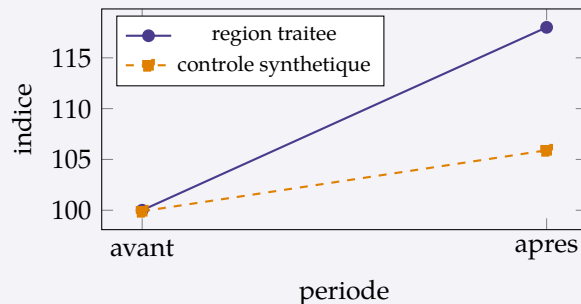
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Inférence causale

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) Synthétique avant =  $0,50 \times 98 + 0,30 \times 101 + 0,20 \times 103 = 49 + 30,3 + 20,6 = 99,9$ . Écart =  $100 - 99,9 = 0,1$ , très faible : l'ajustement pré-traitement est excellent.
- (b) Synthétique après =  $0,50 \times 104 + 0,30 \times 107 + 0,20 \times 109 = 52 + 32,1 + 21,8 = 105,9$ .
- (c) Effet =  $118 - 105,9 = 12,1$ .



### Correction — Exercice 2

- (a) Classement décroissant : traitée (18,1), placebo 3 (6,8), placebo 5 (5,5), placebo 1 (4,1), placebo 2 (3,5), placebo 4 (2,0). La région réellement traitée occupe le **rang 1**.
- (b) p-valeur =  $1/6 \approx 0,167$ .
- (c) Oui, cette p-valeur serait potentiellement plus petite avec 50 régions : si la région traitée reste au premier rang parmi 50 (et non 6), la p-valeur deviendrait  $1/50 = 0,02$ , bien plus convaincante. Le chapitre insiste sur un réservoir riche car la précision de l'inférence par permutation dépend directement du **nombre** d'unités disponibles pour construire la distribution de référence : avec trop peu d'unités, même un effet réel ne peut produire qu'une p-valeur médiocre, faute de compétiteurs suffisants pour la comparaison.

### Correction — Exercice 3

- (a) SSE candidat 1 =  $0,5^2 + (-0,3)^2 + 0,2^2 = 0,25 + 0,09 + 0,04 = 0,38$ . SSE candidat 2 =  $2,1^2 + (-1,8)^2 + 2,5^2 = 4,41 + 3,24 + 6,25 = 13,90$ .
- (b) Le **candidat 1** offre un bien meilleur ajustement pré-traitement (SSE nettement plus faible).
- (c) Non : un bon ajustement pré-traitement est la condition de crédibilité **centrale** du contrôle synthétique. Le candidat 2, dont le contrôle synthétique ne reproduit déjà pas correctement la trajectoire de la région traitée **avant** le traitement, ne peut pas être considéré comme un contrefactuel fiable après le traitement, quelle que soit l'ampleur de l'écart observé ensuite : un mauvais ajustement pré-traitement invalide l'interprétation causale de l'écart post-traitement, même si ce dernier semble spectaculaire.

## 2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

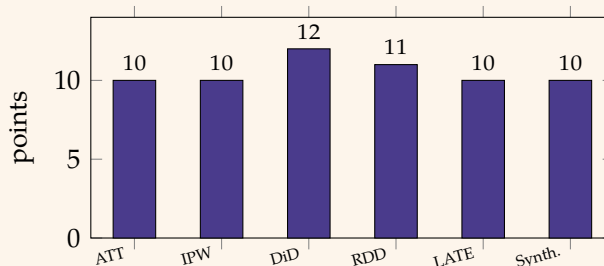
### Correction — Exercice 4

- (a) Synthétique avant =  $0,45 \times 58 + 0,35 \times 61 + 0,20 \times 63 = 26,1 + 21,35 + 12,6 = 60,05$  (écart =  $-0,05$ , excellent ajustement). Synthétique après =  $0,45 \times 60 + 0,35 \times 64 + 0,20 \times 63 = 27 + 22,4 + 12,6 = 62,00$ . Effet =  $72 - 62,00 = 10$  points.
- (b) Oui, ce résultat de 10 points s'insère parfaitement dans la fourchette des cinq estimations précédentes (10, 10, 12, 11, 10), obtenues par des méthodes fondées sur des hypothèses d'identification

entièrement différentes. C'est la sixième confirmation indépendante d'un effet positif de l'ordre de 10 à 12 points.

(c) Avec une seule région traitée, choisir **une** région témoin unique pour une double différence serait arbitraire : aucune région ne ressemble exactement à la région traitée, et le résultat varierait fortement selon le témoin retenu. Le contrôle synthétique répond à cette difficulté en **construisant** un témoin – une combinaison pondérée de plusieurs régions – plutôt qu'en devant en **choisir** un seul, ce qui rend le résultat moins dépendant d'un choix arbitraire et le fait reposer sur un ajustement vérifiable.

(d) Non, un test de placebos avec seulement trois régions dans le réservoir serait **beaucoup moins** convaincant : la meilleure p-valeur possible serait  $1/4 = 0,25$  (la région traitée et trois placebos), bien supérieure à celle obtenue avec cinq régions dans l'exercice 2. Pour renforcer la crédibilité, il faudrait élargir le réservoir de régions non traitées comparables, disposer d'une période pré-traitement plus longue, et vérifier l'absence de chocs concomitants propres à l'une des régions du réservoir.



### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

(a) Synthétique avant =  $0,40 \times 99 + 0,35 \times 102 + 0,25 \times 98 = 39,6 + 35,7 + 24,5 = 99,8$ . Écart =  $100 - 99,8 = 0,2$  : ajustement très satisfaisant.

(b) Synthétique après =  $0,40 \times 101 + 0,35 \times 104 + 0,25 \times 100 = 40,4 + 36,4 + 25 = 101,8$ . Effet =  $135 - 101,8 = 33,2$ .

(c) Parce qu'elle rend le résultat **lisible et vérifiable** : on peut dire précisément que le contrefactuel de la ville traitée est composé à 40 % de la ville W, 35 % de la ville X et 25 % de la ville Y, et n'importe qui peut juger si cette composition est raisonnable au vu de la connaissance du terrain. Une régression pénalisée produirait une prévision potentiellement plus précise, mais sous forme de coefficients moins interprétables, perdant cette transparence qui fait la force persuasive du contrôle synthétique.

#### Correction — Exercice 6

(a) Classement par valeur absolue : ville traitée (33,2), placebo 3 (6,8), placebo 5 (5,5), placebo 1 (4,1), placebo 2 (3,5), placebo 4 (2,0). Oui, la ville réellement traitée se distingue très nettement : son écart est près de **cinq fois** supérieur au deuxième plus grand écart.

(b) p-valeur =  $1/6 \approx 0,167$ .

(c) Avec seulement cinq villes placebo (six unités au total), la plus petite p-valeur possible, même dans le cas le plus favorable où la ville traitée occupe le premier rang, est  $1/6 \approx 0,167$ . Cela révèle une limite structurelle : quel que soit l'écart réellement observé pour la ville traitée, l'inférence par permutation ne peut jamais produire une p-valeur inférieure à ce plancher fixé par la taille du réservoir – un réservoir restreint limite mécaniquement la force statistique du test, indépendamment de la qualité de l'ajustement ou de l'ampleur réelle de l'effet.